

### Définition :

On suppose que la suite  $v$  ne s'annule pas à partir d'un certain rang :

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, v_n \neq 0$$

On dit que  $u$  est négligeable devant  $v$  si :  $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

### Proposition :

- $\forall \alpha > 0, \forall \beta \in \mathbb{R}, (\ln n)^\beta \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n^\alpha).$
- $\forall \alpha > 0, \forall \beta \in \mathbb{R}, n^\beta \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(e^{\alpha n}).$
- $\forall \beta \in \mathbb{R}, \forall a > 1, n^\beta \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(a^n).$
- $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, |a| < |b| \implies a^n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(b^n).$
- $\forall a \in \mathbb{R}, a^n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n!).$
- $n! \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n^n).$

### Proposition :

- Pour  $\lambda \neq 0$  : si  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$  alors  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(\lambda v_n).$
- Somme :  
Si  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(w_n)$  et si  $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(w_n)$  alors  $u_n + v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(w_n).$
- Produit :  
Si  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$  alors  $t_n u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(t_n v_n).$   
Si  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$  et  $t_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(w_n)$  alors  $u_n t_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n w_n).$
- Transitivité :  
Si  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$  et si  $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(w_n)$  alors  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(w_n).$

### Proposition :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(1) \text{ signifie que } u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

### Proposition :

Si  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$  avec  $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ , alors  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  aussi.

### Définition :

Lorsque  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} v_n + o(v_n)$ , on note  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ , et on dit que  $u$  est équivalente à  $v$ .

### Proposition :

On suppose que  $u_n = v_n + o(v_n)$ , autrement dit que  $u_n \sim_{n \rightarrow +\infty} v_n$  :

- Si  $(v_n)$  admet une limite (finie ou infinie) alors  $(u_n)$  admet la même limite.
- Si, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $v_n \neq 0$  alors  $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \neq 0$
- Si, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $v_n > 0$  alors  $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n > 0$

### Définition :

On dit que  $f$  vérifie la propriété  $\mathcal{P}$  au voisinage de  $a$  si :

cas  $a \in \mathbb{R}$  :  $f$  doit vérifier  $\mathcal{P}$  sur  $]a-\eta, a+\eta[$  pour un  $\eta > 0$  fixé.

cas  $a = +\infty$  :  $f$  doit vérifier  $\mathcal{P}$  sur  $]A, +\infty[$  pour un  $A \in \mathbb{R}$  fixé.

cas  $a = -\infty$  :  $f$  doit vérifier  $\mathcal{P}$  sur  $] -\infty, B[$  pour un  $B \in \mathbb{R}$  fixé.

### Définition :

On suppose que  $g$  ne s'annule pas au voisinage de  $a$  sauf peut-être en  $a$ .

On dit que  $f$  est négligeable devant  $g$  au voisinage de  $a$  si  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ .

### Proposition :

$\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$  tels que  $\alpha < \beta$  :

$$x^\alpha = o(x^\beta)_{x \rightarrow +\infty} \quad \text{et} \quad x^\beta = o(x^\alpha)_{x \rightarrow 0}$$

### Proposition : Relations de négligeabilité en $+\infty$

- $\forall \alpha > 0, \forall \beta \in \mathbb{R}, (\ln x)^\beta = o(x^\alpha)_{x \rightarrow +\infty}$  et  $x^\beta = o(e^{\alpha x})_{x \rightarrow +\infty}$
- $\forall \beta \in \mathbb{R}, \forall a > 1, x^\beta = o(a^x)_{x \rightarrow +\infty}$

### Proposition :

- Multiplication par un scalaire :

$$\text{Si } \lambda \neq 0 \text{ et si } f(x) = o(g(x))_{x \rightarrow a} \text{ alors } f(x) = o(\lambda g(x))_{x \rightarrow a}$$

- Somme :

$$\text{Si } f(x) = o(h(x))_{x \rightarrow a} \text{ et si } g(x) = o(h(x))_{x \rightarrow a} \text{ alors } f(x) + g(x) = o(h(x))_{x \rightarrow a}$$

- Produit :

$$\text{Si } f(x) = o(g(x))_{x \rightarrow a} \text{ alors } h(x)f(x) = o(h(x)g(x))_{x \rightarrow a}$$

$$\text{Si } f(x) = o(g(x))_{x \rightarrow a} \text{ et } u(x) = o(v(x))_{x \rightarrow a} \text{ alors } f(x)u(x) = o(g(x)v(x))_{x \rightarrow a}$$

- Transitivité :

$$\text{Si } f(x) = o(g(x))_{x \rightarrow a} \text{ et si } g(x) = o(h(x))_{x \rightarrow a} \text{ alors } f(x) = o(h(x))_{x \rightarrow a}$$

### Proposition :

- $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(1) \iff f(x) \underset{x \rightarrow a}{\longrightarrow} 0$ .
- Si  $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(g(x))$  et si  $g(x) \underset{x \rightarrow a}{\longrightarrow} 0$  alors  $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\longrightarrow} 0$  aussi.

### Définition :

Si  $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} g(x) + o(g(x))$ , on note  $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$  et on dit que  $f$  est équivalente à  $g$  au voisinage de  $a$ .

### Proposition :

On suppose que  $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} g(x) + o(g(x))$ , autrement dit que  $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$ .

- Si  $g$  admet une limite (finie ou infinie) en  $a$  alors  $f$  admet la même limite en  $a$ .
- Si, pour tout  $x \in I$ ,  $g(x) \neq 0$  alors, au voisinage de  $a$ ,  $f(x) \neq 0$ .
- Si, pour tout  $x \in I$ ,  $g(x) > 0$  alors, au voisinage de  $a$ ,  $f(x) > 0$ .

### Proposition-définition :

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ .

On dit que  $f$  admet un développement limité à l'ordre  $n$  en 0 s'il existe des réels  $a_0, \dots, a_n$  tels que :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots + a_n x^n + o(x^n) \quad \text{ie} \quad f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(x^n)$$

Les réels  $a_0, \dots, a_n$ , lorsqu'ils existent, sont uniques. (admis provisoirement)

La fonction polynomiale  $P_n : x \mapsto \sum_{k=0}^n a_k x^k$  s'appelle partie régulière ou partie principale du DL d'ordre  $n$  de  $f$  en 0.

### Proposition :

(Troncature)

On suppose  $0 \leq p \leq n$ . Si  $f$  admet un DL à l'ordre  $n$  en 0 :

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_p x^p + a_{p+1} x^{p+1} + \dots + a_n x^n + o(x^n),$$

alors  $f$  admet un DL à l'ordre  $p$  en 0 :  $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_p x^p + o(x^p)$ .

### Proposition-définition :

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ . Soit  $x_0 \in I$  ou  $x_0$  est une extrémité réelle de  $I$ .

On dit que  $f$  admet un développement limité à l'ordre  $n$  en  $x_0$  s'il existe des réels  $a_0, \dots, a_n$  tels que

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots + a_n(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n) \\ &= \sum_{k=0}^n a_k(x-x_0)^k + o((x-x_0)^n) \end{aligned}$$

Ce qui revient à :

$$f(x_0+h) = a_0 + a_1h + a_2h^2 + \dots + a_nh^n + o(h^n)$$

Lorsque le DL d'ordre  $n$  en  $x_0$  existe, il est unique.